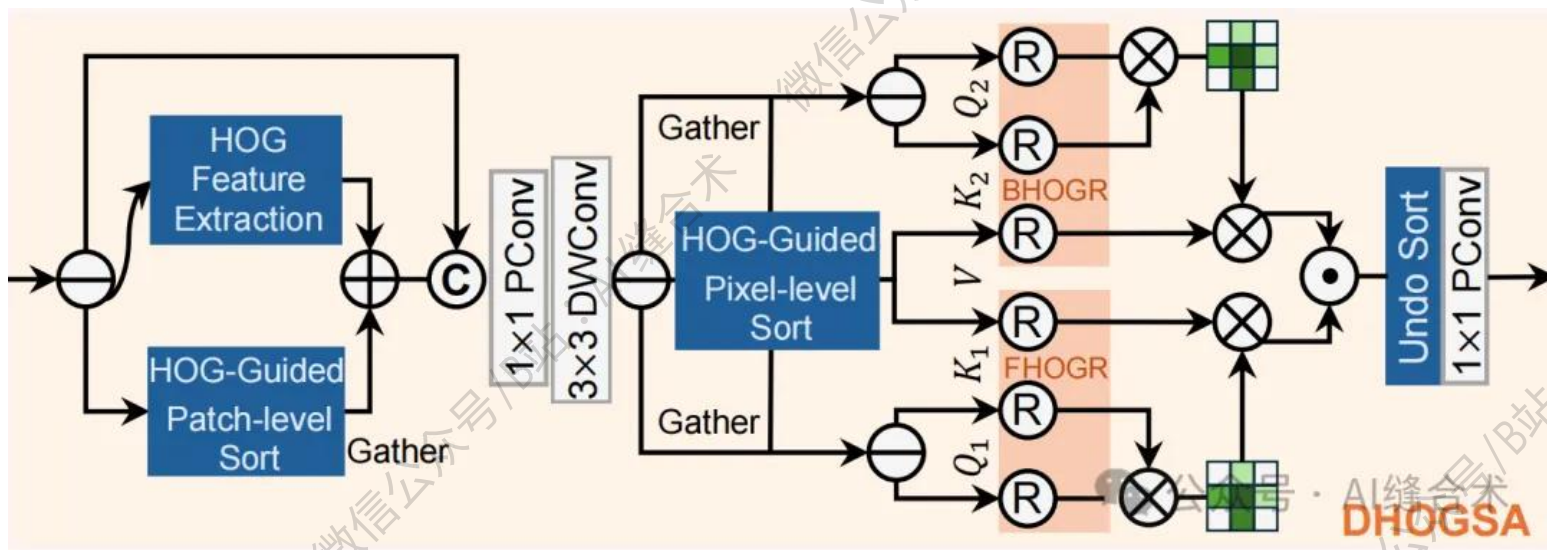


核心速览



论文题目：Gradient as Conditions: Rethinking HOG for All-in-one Image Restoration

中文题目：梯度作为条件：重新思考 HOG 在全图像复原中的应用

论文链接：<https://arxiv.org/pdf/2504.09377>

所属单位：中山大学深圳校区智能系统工程学院，北京大学计算机科学学院，广东省深圳市火灾科学与智能应急技术重点实验室

核心速览：提出 HOGformer，一种基于 Transformer 的一体化图像恢复模型，通过整合可学习的 HOG 特征实现退化感知恢复，核心包括动态 HOG 感知自注意力（DHOGSA）机制、动态交互前馈（DIFF）模块及 HOG 损失函数，在多种基准测试中实现 SOTA 性能。

论文内容详细解读：

https://mp.weixin.qq.com/s/fba1eji8_LKr8duFUULiQw

```
Attention_DHOGSA(  
  (qkv): Conv2d(16, 80, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (qkv_dwconv): Conv2d(80, 80, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=80, bias=False)  
  (project_out): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (bin_proj): Conv2d(9, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 16, 32, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 16, 32, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！